

라스트마일 실내자율주행 택배로봇 TURTLE

팀 원

김화영, 김태맨, 김태양, 강소연, 고아라, 박준영, 박성재, 이수민, 이재승, 이현정, 오승재, 양성진, 조성연, 문상현

지도교수

김화수

1. 사업개요

1-1. 사업의 동기와 필요성

사업 동기

아파트 입주인과 택배기사 사이의 사회적 갈등은 오랜 기간 지속되어왔으며, 양측의 입장에서 이를 모두 해결할 수 있는 솔루션은 지금까지도 부재합니다. TURTLE 팀은 자율주행 기술을 이용하여 이 문제를 해결할 수 있다고 판단했고, 21년도부터 연구 및 개발을 진행해왔습니다. 1년간의 연구 끝에 실외 자율주행 기술 기반을 마련하여 택배회사가 출입하지 못했던 단지 내 주행을 가능케 했으며, 라스트 마일 프로세스의 전 구역을 커버할 수 있는 기술력을 확보하고 자 22년 현관 앞까지 배달할 수 있는 실내 자율주행 연구 사업을 계획하게 되었습니다.

사업의 필요성

21년도에 완성한 택배 서비스는 입주인이 현관 앞까지 택배를 가져와야 하는 수고로움이 있었습니다. TURTLE은 이를 보완하기 위해 문 앞까지 택배를 배송해줄 수 있는 실내 자율주행 기술에 집중했습니다.

1-2. 사업의 최종목표

라스트 마일 전 구간을 커버하는 자율주행 택배 운송 인프라를 구축하는 것이 TURTLE의 최종 목표입니다. 택배 관련 사회적 갈등 문제를 근본적으로 해결하기 위해선 라스트 마일 전 구역 배송이 가능한 기술력을 갖추어야 하기 때문입니다. 22년도에는 실내 자율주행 기술력을 확보함에 따라 그 목표에 가까워졌습니다. 전 구간 자율주행 기술을 실현함으로써 집 앞까지 배달해야한다는 운송업체의 부담감을 해소함과 동시에, 입주인이 걱정했던 안전한 단지 환경 조성이라는 요구사항도 해결할 수 있습니다.

2. 사업 수행

2-1. 시장 환경 및 차별화 포인트

COVID-19 이후 가파르게 성장하는 자율주행 배달 로봇 시장

자율주행 배달 로봇을 활용한 배달 로봇 시장은 온라인 상거래 활성화와 코로나19로 인한 비대면 소비 증가로 빠르게 성장하고 있습니다. 아울러 정부가 올해부터 5년간 사람과 로봇이 모두 주소를 인식할 수 있도록 주소정보 인프라를 확충하는 등 자율주행 배송 산업 생태계를 구축하기로 하면서 자율주행 배달 로봇 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

더 넓은 영역의 라스트 마일을 담당하는 RT 고중량 로봇

경쟁사 로보티즈의 일개미, 배달의 민족의 딜리타워, 뉴빌리티의 뉴비 등의 로봇의 목표는 단순히 빠르고 정확하게 목적지에 도착하는 것이지만 본 기업의 TURTLE은 카메라를 통해 정해진 경로를 가는 도중에 발생할 수 있는 문제를 실시간(Real Time) 이미지 분석을 통해 해결하며, 분석한 데이터를 학습해 나중에 일어날 문제를 미리 대비할 수 있는 있습니다.

또한 TURTLE 배달로봇은 철제 프레임과 여타치먼트 체인, 캐터필러를 사용하여 내구성을 높이고 지압력을 높여 고중량의 짐도 적재 가능하도록 설계되었습니다. 고중량, 고부피의 택배를 배달로봇이 대신함으로써 택배기사님들의 노동강도 및 소요 시간이 절감되어 근로 여건 개선, 배송 서비스 품질 향상으로 이어질 수 있으며 더 다양한 분야에 로봇 배달 서비스를 적용할 수 있다는 차별점이 있습니다.

2-2. 사업 수행 내용

실내 환경에 맞춰 하드웨어 구조 경량화

Controller를 SBC로 대체해 경량화 했으며, BLDC 모터를 사용해 출력의 효율을 높였습니다. 하드웨어의 구조 자체를 경사형으로 맞추고 풀리나 체인 등을 이용해 계단이나 굴곡형 형지를 유연하게 극복할 수 있도록 설계하였습니다.

SLAM을 위한 Lidar & IMU Sensor fusion

실내에 경우 GPS를 활용해 로봇의 위치를 판단하는 것이 어렵기에 Lidar와 IMU의 Sensor fusion을 통해 정통 SLAM 기법인 Lidar data에 중점을 두고 보조적으로 IMU data를 활용하여 구현하였습니다.

확장 칼만 필터를 통한 위치 추정 오차 문제 해결

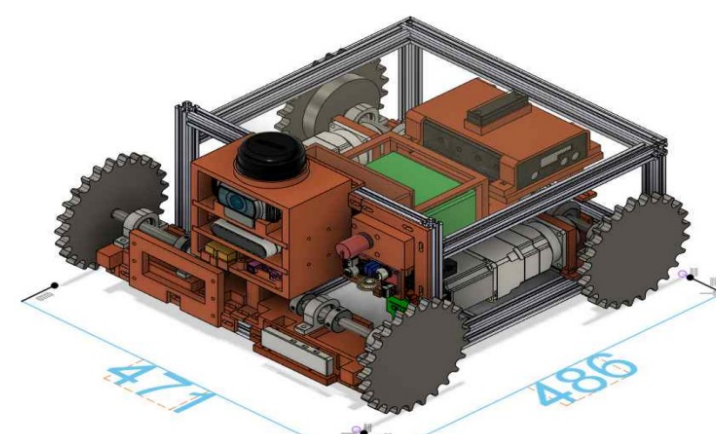
센서의 오차가 누적해서 발생할 경우, MAP 데이터의 손상으로 인해 위치 추정이 불가능합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 Lidar와 같은 Vision 센서를 통해 공간적 특징을 추출 및 랜드마크 설정 후 확장 칼만 필터를 통해 오차를 보정하였습니다.

카카오 API를 통한 배달 알림 서비스 구현

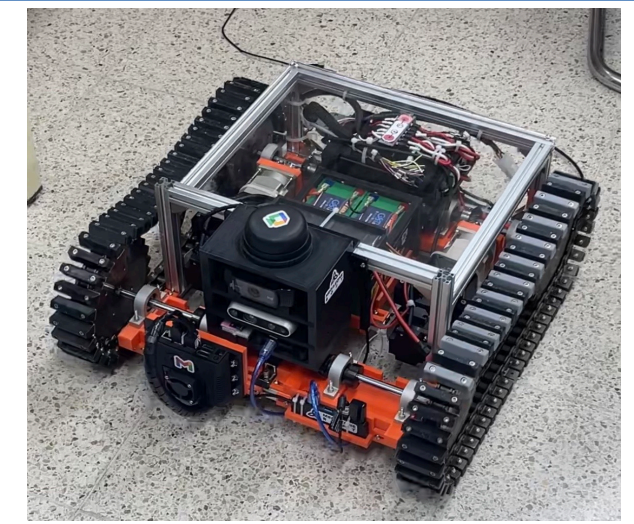
카카오 API를 이용하여 배달 로봇인 TURTLE.v2가 배달지점으로 출발했을 때 출발 알림, 배달 로봇이 배달지점으로 도착했을 때 도착 알림을 카카오톡으로 받아볼 수 있는 서비스를 구현했습니다.

3. 사업 수행 결과

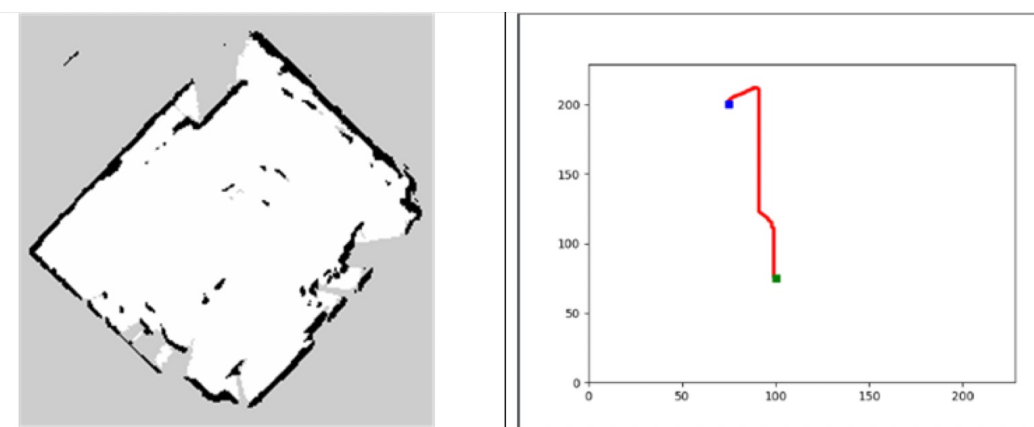
3-1. 최종 수행 결과물



〈실물 로봇 제작 전 하드웨어 설계〉



〈실내 자율주행 로봇 TURTLE〉



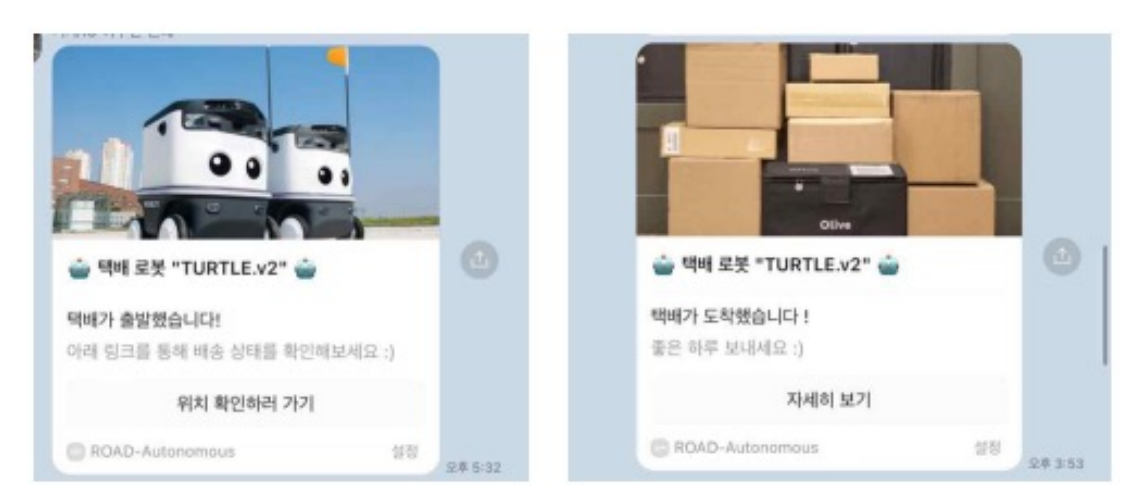
〈SLAM으로 생성된 지도와 A* 경로 생성알고리즘〉



〈Yolov5를 이용한 보행자 인식 구현〉



〈웹캠을 활용한 장애물 거리 측정〉



〈카카오 API로 구현한 택배 알림 시스템〉

3-2. 기대 효과

택배 운송에 소요되는 시간과 비용 절감

택배가 배송되는 과정은 상차차, 운반, 도보 배송 등으로 인해 수많은 시간과 노동력이 소요됩니다. TURTLE의 택배 시스템은 택배회사 입장에서 택배 운송에 소모되는 시간과 비용을 대폭 줄일 수 있다는 장점이 있습니다. 택배 운송 중 가장 많은 시간과 노동력이 소모되는 상차차와 도보 배달이 생략됨으로써 높은 업무 강도로 택배기사님들의 62%가 겪고 있는 근골격계 질환 예방에 긍정적 영향을 끼칠 수 있습니다.

체계화된 배달 서비스 제공

지금까지 보안이 필요한 아파트 단지는 택배기사님들이 출입하지 못한다는 문제가 있었습니다. 하지만 TURTLE이 단지 내에 서비스됨으로써 별도의 인력 없이 택배가 구매자 집 앞까지 안전하게 배송되며 보다 체계화된 서비스로 정확한 시간 엄수 및 배송 사고 방지가 가능합니다.

단지 내 안전 및 보안 유지

입주인이 단지 내 택배 차량 출입을 우려하는 이유는 전고가 높고 속도가 빠른 택배 차량으로 인해 안전 문제가 발생할 수 있기 때문입니다. 저속으로 주행하는 TURTLE이 아파트 입구부터 집 앞까지 배달한다면 배달 차량이 출입하지 않음으로써 단지 내 보행자의 안전이 보장 되고 불필요한 택배기사님들과 입주인들의 마찰까지 방지할 수 있습니다.

3-3. 활용 및 개선 계획

사전 테스트 주행

완성된 TURTLE의 보다 안정적인 주행을 위해 하드웨어 보강 작업을 계속해서 진행하고, 최종적으로 교내 테스트 주행을 통하여 실내에서의 안정적인 라스트마일 서비스를 완성할 계획입니다. 이 테스트 주행을 실제 아파트에서의 주행을 위한 사전 테스트로, 테스트를 통하여 개선 방안을 수립해나갈 것입니다.

택배 체계 수립

TURTLE의 실사용을 위해서는 구체적이고 실용적인 체계 수립이 필수적입니다. 때문에, 교내 테스트 주행을 바탕으로 발견한 문제점들과 서비스 이용자 대상 설문조사를 통한, 개선 요구사항 등을 종합하여, '서비스' 측면에서의 불만족을 줄이고자 노력할 것입니다.

아파트 단지와의 협약

사전 테스트를 바탕으로, 택배 체계를 수립한 후에는 광고의 실제 아파트 단지를 대상으로 운영할 계획입니다. 초기 서비스에서는 프로모션의 일환으로 무료배송 혹은 1000원 이하의 저렴한 배송을 진행하고 추후에 서비스가 안정기에 들어서면, 기존의 배송 서비스들보다 저렴한 금액 범위 내에서 수익 창출을 해볼 계획에 있습니다.